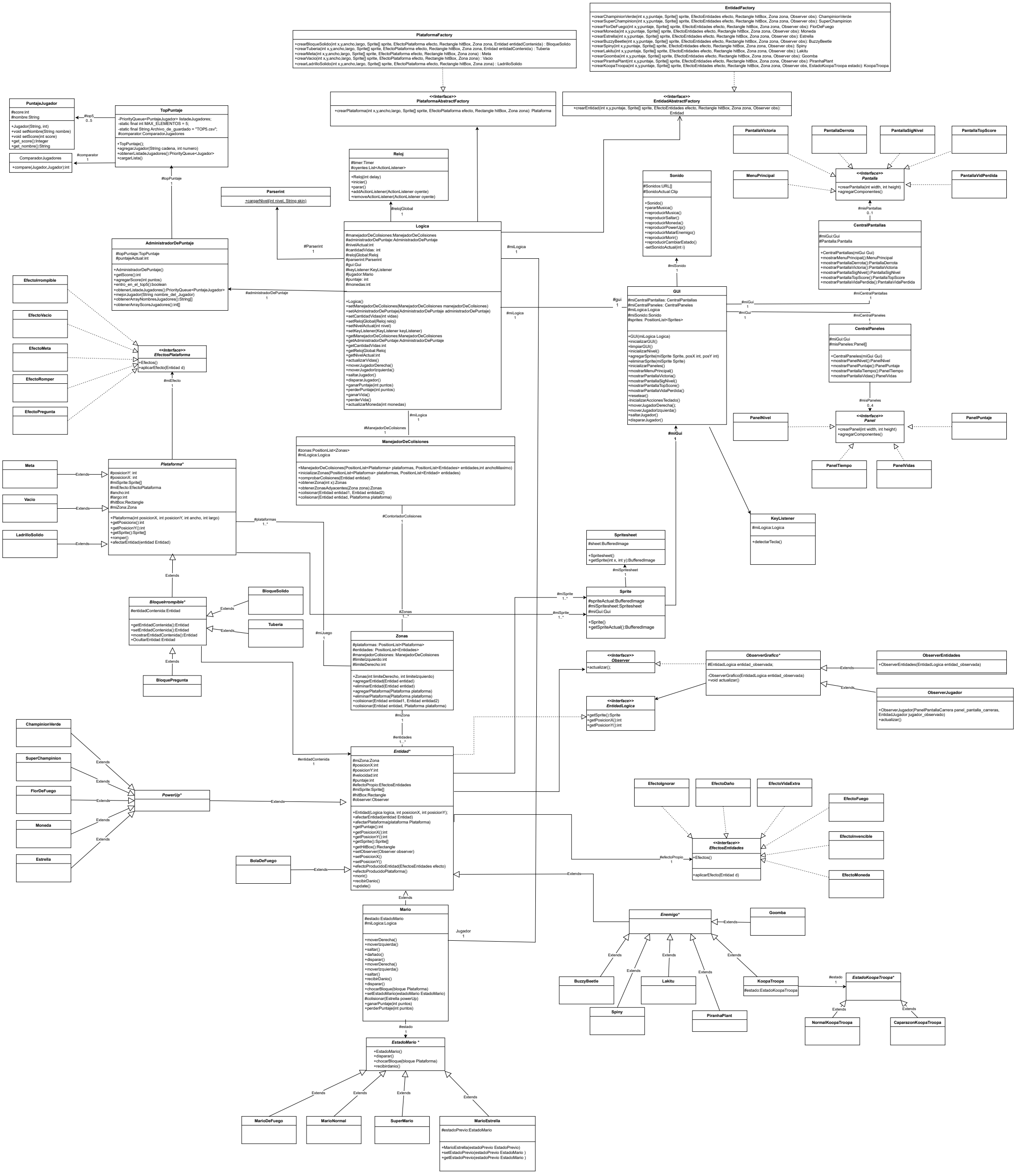

EntidadFactory
+crearChampinionVerde(int x,y,puntaje, Sprite[] sprite, EfectoEntidades efecto, Rectangle hitBox, Zona zona, Observer obs): ChampinionVerde
+crearSuperChampinion(int x,y,puntaje, Sprite[] sprite, EfectoEntidades efecto, Rectangle hitBox, Zona zona, Observer obs): SuperChampinion
+crearFlorDeFuego(int x,y,puntaje, Sprite[] sprite, EfectoEntidades efecto, Rectangle hitBox, Zona zona, Observer obs): FlorDeFuego
+crearMoneda(int x,y,puntaje, Sprite[] sprite, EfectoEntidades efecto, Rectangle hitBox, Zona zona, Observer obs): Moneda
+crearEstrella(int x,y,puntaje, Sprite[] sprite, EfectoEntidades efecto, Rectangle hitBox, Zona zona, Observer obs): Estrella
+crearBuzzyBeetle(int x,y,puntaje, Sprite[] sprite, EfectoEntidades efecto, Rectangle hitBox, Zona zona, Observer obs): BuzzyBeetle
+crearSpiny(int x,y,puntaje, Sprite[] sprite, EfectoEntidades efecto, Rectangle hitBox, Zona zona, Observer obs): Spiny
+crearLakitu(int x,y,puntaje, Sprite[] sprite, EfectoEntidades efecto, Rectangle hitBox, Zona zona, Observer obs): Lakitu
+crearGoomba(int x,y,puntaje, Sprite[] sprite, EfectoEntidades efecto, Rectangle hitBox, Zona zona, Observer obs): Goomba
+crearPiranhaPlant(int x,y,puntaje, Sprite[] sprite, EfectoEntidades efecto, Rectangle hitBox, Zona zona, Observer obs): PiranhaPlant
+crearKoopaTroopa(int x,y,puntaje, Sprite[] sprite, EfectoEntidades efecto, Rectangle hitBox, Zona zona, Observer obs, EstadoKoopaTroopa estado): KoopaTroopa
PlataformaFactory
+crearBloqueSolido(int x,y,ancho,largo, Sprite[] sprite, EfectoPlataforma efecto, Rectangle hitBox, Zona zona, Entidad entidadContenida) : BloqueSolido
+crearTuberia(int x,y,ancho,largo, Sprite[] sprite, EfectoPlataforma efecto, Rectangle hitBox, Zona zona, Entidad entidadContenida) : Tuberia
+crearMeta(int x,y,ancho,largo, Sprite[] sprite, EfectoPlataforma efecto, Rectangle hitBox, Zona zona) : Meta
+crearVacio(int x,y,ancho,largo, Sprite[] sprite, EfectoPlataforma efecto, Rectangle hitBox, Zona zona) : Vacio
+crearLadrilloSolido(int x,y,ancho,largo, Sprite[] sprite, EfectoPlataforma efecto, Rectangle hitBox, Zona zona) : LadrilloSolido
<<Interface>>
PlataformaAbstractFactory
+crearPlataforma(int x,y,ancho,largo, Sprite[] sprite, EfectoPlataforma efecto, Rectangle hitBox, Zona zona): Plataforma
<<Interface>>
EntidadAbstractFactory
+crearEntidad(int x,y,puntaje, Sprite[] sprite, EfectoEntidades efecto, Rectangle hitBox, Zona zona, Observer obs): Entidad
PuntajeJugador
#score:int
#nombre:String
+Jugador(String, int)
+void setNombre(String nombre)
+void setScore(int score)
+get_score():Integer
+get_nombre():String
#top5
0..5
TopPuntaje
-PriorityQueue<PuntajeJugador> listadeJugadores;
-static final int MAX_ELEMENTOS = 5;
-static final String Archivo_de_guardado = "TOP5.csv";
#comparator:ComparadorJugadores
+TopPuntaje();
+agregarJugador(String cadena, int numero)
+obtenerListadeJugadores():PriorityQueue<Jugador>
+cargarLista()
ComparadorJugadores
+compare(Jugador,Jugador):int
#comparator
1
#topPuntaje
1
Reloj
#timer:Timer
#oyentes:List<ActionListener>
+Reloj(int delay)
+iniciar()
+parar()
+addActionListener(ActionListener oyente)
+removeActionListener(ActionListener oyente)
#relojGlobal
1
Parserint
+cargarNivel(int nivel, String skin)
Sonido
#Sonidos:URL[]
#SonidoActual:Clip
+Sonido()
+pararMusica()
+reproducirMusica()
+reproducirSaltar()
+reproducirMoneda()
+reproducirPowerUp()
+reproducirMatarEnemigo()
+reproducirMorir()
+reproducirCambiarEstado()
-setSonidoActual(int i)
#miSonido
1
PantallaVictoria
PantallaDerrota
PantallaSigNivel
PantallaTopScore
MenuPrincipal
<<Interface>>
Pantalla
+crearPantalla(int width, int height)
+agregarComponentes()
PantallaVidPerdida
#misPantallas
0..1
CentralPantallas
#miGui:Gui
#Pantalla:Pantalla
+CentralPantallas(miGui Gui)
+mostrarMenuPrincipal():MenuPrincipal
+mostrarPantallaDerrota():PantallaDerrota
+mostrarPantallaVictoria():PantallaVictoria
+mostrarPantallaSigNivel():PantallaSigNivel
+mostrarPantallaTopScore():PantallaTopScore
+mostrarPantallaVidaPerdida():PantallaVidaPerdida
#miCentralPantallas
1
AdministradorDePuntaje
#topPuntaje:TopPuntaje
#puntajeActual:int
+AdministradorDePuntaje()
+getScore():int
+agregarScore(int puntos)
+entro_en_el_top5():boolean
+obtenerListadeJugadores():PriorityQueue<PuntajeJugador>
+mejorJugador(String nombre_del_Jugador)
+obtenerArrayNombresJugadores():String[]
+obtenerArrayScoreJugadores():int[]
#administradorDePuntaje
1
#Parserint
1
Logica
#manejadorDeColisiones:ManejadorDeColisiones
#administradorDePuntaje:AdministradorDePuntaje
#nivelActual:int
#cantidadVidas: int
#relojGlobal:Reloj
#parserint:Parserint
#gui:Gui
#keyListener:KeyListener
#jugador:Mario
#puntaje: int
#monedas:int
+Logica()
+setManejadorDeColisiones(ManejadorDeColisiones manejadorDeColisiones)
+setAdministradorDePuntaje(AdministradorDePuntaje administradorDePuntaje)
+setCantidadVidas(int vidas)
+setRelojGlobal(Reloj reloj)
+setNivelActual(int nivel)
+setKeyListener(KeyListener keyListener)
+getManejadorDeColisiones:ManejadorDeColisiones
+getAdministradorDePuntaje:AdministradorDePuntaje
+getCantidadVidas:int
+getRelojGlobal:Reloj
+getNivelActual:int
+actualizarVidas()
+moverJugadorDerecha()
+moverJugadorIzquierda()
+saltarJugador()
+dispararJugador()
+ganarPuntaje(int puntos)
+perderPuntaje(int puntos)
+ganarVida()
+perderVida()
+actualizarMoneda(int monedas)
#miLogica
1
#miLogica
1
#gui
1
GUI
#miCentralPantallas: CentralPantallas
#miCentralPaneles: CentralPaneles
#miLogica:Logica
#miSonido:Sonido
#sprites: PositionList<Sprites>
+GUI(miLogica Logica)
+inicializarGUI()
+limpiarGUI()
+inicializarNivel()
+agregarSprite(miSprite Sprite, posX int, posY int)
+eliminarSprite(miSprite Sprite)
+inicializarPaneles()
+mostrarMenuPrincipal()
+mostrarPantallaVictoria()
+mostrarPantallaSigNivel()
+mostrarPantallaTopScore()
+mostrarPantallaVidaPerdida()
+resetear()
-InicializarAccionesTeclado()
+moverJugadorDerecha();
+moverJugadorIzquierda()
+saltarJugador()
+dispararJugador()
#miGui
1
#miGui
1
#miCentralPaneles
1
CentralPaneles
#miGui:Gui
#misPaneles:Panel[]
+CentralPaneles(miGui Gui)
+mostrarPanelNivel():PanelNivel
+mostrarPanelPuntaje():PanelPuntaje
+mostrarPantallaTiempo():PanelTiempo
+mostrarPantallaVidas():PanelVidas
#misPaneles
0..4
PanelNivel
<<Interface>>
Panel
+crearPanel(int width, int height)
+agregarComponentes()
PanelPuntaje
PanelTiempo
PanelVidas
KeyListener
#miLogica:Logica
+detectarTecla()
EfectoIrrompible
EfectoVacio
EfectoMeta
EfectoRomper
EfectoPregunta
<<Interface>>
EfectosPlataforma
+Efectos()
+aplicarEfecto(Entidad d)
#miEfecto
1
Meta
Vacio
LadrilloSolido
Plataforma*
#posicionY: int
#posicionX: int
#miSprite:Sprite[]
#miEfecto:EfectoPlataforma
#ancho:int
#largo:int
#hitBox:Rectangle
#miZona:Zona
+Plataforma(int posicionX, int posicionY, int ancho, int largo)
+getPosicionx():int
+getPosicionY():int
+getSprite():Sprite[]
+romper()
+afectarEntidad(entidad Entidad)
Extends
#plataformas
1..*
ManejadorDeColisiones
#zonas:PositionList<Zonas>
#miLogica:Logica
+ManejadorDeColisiones(PositionList<Plataforma> plataformas, PositionList<Entidades> entidades,int anchoMaximo)
+inicializarZonas(PositionList<Plataforma> plataformas, PositionList<Entidad> entidades)
+comprobarColisiones(Entidad entidad)
+obtenerZona(int x):Zonas
+obtenerZonasAdyacentes(Zona zona):Zonas
+colisionar(Entidad entidad1, Entidad entidad2)
+colisionar(Entidad entidad, Plataforma plataforma)
#ContorladorColisiones
1
Spritesheet
#sheet:BufferedImage
+Spritesheet()
+getSprite(int x, int y):BufferedImage
#miSpritesheet
1
Sprite
#spriteActual:BufferedImage
#miSpritesheet:Spritesheet
#miGui:Gui
+Sprite()
+getSpriteActual():BufferedImage
#miSprite
1..*
#miSprite
1..*
BloqueIrrompible*
#entidadContenida:Entidad
+getEntidadContenida():Entidad
+setEntidadContenida():Entidad
+mostrarEntidadContenida():Entidad
+OcultarEntidad:Entidad
BloqueSolido
Tuberia
BloquePregunta
#miJuego
1
#Zonas
1...*
Zonas
#plataformas: PositionList<Plataforma>
#entidades: PositionList<Entidades>
#manejadorColisiones: ManejadorDeColisiones
#limiteIzquierdo:int
#limiteDerecho:int
+Zonas(int limiteDerecho, int limiteIzquierdo)
+agregarEntidad(Entidad entidad)
+eliminarEntidad(Entidad entidad)
+agregarPlataforma(Plataforma plataforma)
+eliminarPlataforma(Plataforma plataforma)
+colisionar(Entidad entidad1, Entidad entidad2)
+colisionar(Entidad entidad, Plataforma plataforma)
#miZona
1
#entidades
1...*
<<Interface>>
Observer
+actualizar();
ObserverGrafico*
#EntidadLogica entidad_observada;
-ObserverGrafico(EntidadLogica entidad_observada)
+void actualizar()
ObserverEntidades
+ObserverEntidades(EntidadLogica entidad_observada)
ObserverJugador
+ObserverJugador(PanelPantallaCarrera panel_pantalla_carreras, EntidadJugador jugador_observado)
+actualizar()
<<Interface>>
EntidadLogica
+getSprite():Sprite
+getPosicionX():int
+getPosicionY():int
#entidadContenida
1
Entidad*
#miZona:Zona
#posicionX:int
#posicionY:int
#velocidad:int
#puntaje:int
#efectoPropio:EfectosEntidades
#miSprite:Sprite[]
#hitBox:Rectangle
#observer:Observer
+Entidad(Logica logica, int posicionX, int posicionY);
+afectarEntidad(entidad Entidad)
+afectarPlataforma(plataforma Plataforma)
+getPuntaje():int
+getPosicionX():int
+getPosicionY():int
+getSprite():Sprite[]
+getHitBox():Rectangle
+setObserver(Observer observer)
+setPosicionX()
+setPosicionY()
+efectoProducidoEntidad(EfectosEntidades efecto)
+efectoProducidoPlataforma()
+morir()
+recibirDanio()
+update()
ChampinionVerde
SuperChampinion
FlorDeFuego
Moneda
Estrella
PowerUp*
Extends
BolaDeFuego
Extends
EfectoIgnorar
EfectoDaño
EfectoVidaExtra
EfectoFuego
EfectoInvencible
EfectoMoneda
<<Interface>>
EfectosEntidades
+Efectos()
+aplicarEfecto(Entidad d)
#efectoPropio
1
Extends
Mario
#estado:EstadoMario
#miLogica:Logica
+moverDerecha()
+moverIzquierda()
+saltar()
+dañado()
+disparar()
+moverDerecha()
+moverIzquierda()
+saltar()
+recibirDanio()
+disparar()
+chocarBloque(bloque Plataforma)
+setEstadoMario(estadoMario EstadoMario)
#colisionar(Estrella powerUp)
+ganarPuntaje(int puntos)
+perderPuntaje(int puntos)
Jugador
1
#estado
1
EstadoMario *
+EstadoMario()
+disparar()
+chocarBloque(bloque Plataforma)
+recibirdanio()
MarioDeFuego
MarioNormal
SuperMario
MarioEstrella
#estadoPrevio:EstadoMario
+MarioEstrella(estadoPrevio EstadoPrevio)
+setEstadoPrevio(estadoPrevio EstadoMario )
+getEstadoPrevio(estadoPrevio EstadoMario )
Enemigo*
Goomba
BuzzyBeetle
Lakitu
Spiny
PiranhaPlant
KoopaTroopa
#estado:EstadoKoopaTroopa
#estado
1
EstadoKoopaTroopa*
NormalKoopaTroopa
CaparazonKoopaTroopa